

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Модели решения задач в ИС»

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи
«исключающее ИЛИ»»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Янушкевич В. А.

Проверила:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы:

Реализовать многослойный персептрон (MLP) архитектуры 2-2-1 с сигмоидной функцией активации для решения задачи типа «исключающее ИЛИ» (XOR), в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными (целыми) числами из диапазона от -10 до 10 , соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с однослойным персептроном, показав принципиальную линейную неразделимость задачи XOR.

Задачи лабораторной работы:

1. Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 (2 входных нейрона, 2 нейрона скрытого слоя, 1 выходной нейрон) с сигмоидной функцией активации на всех слоях.
2. Реализовать алгоритм обучения сети методом обратного распространения ошибки (backpropagation) в онлайн-режиме (обновление весов после каждого примера).
3. Обучить сеть на полной таблице истинности (4 примера) своего варианта до достижения заданного критерия остановки по суммарной ошибке $E_s \leq E_e$.
4. Реализовать и обучить однослойный персептрон (без скрытого слоя, один сигмоидный нейрон) на тех же данных и зафиксировать результат его обучения.
5. Сравнить многослойный и однослойный персептроны по следующим критериям: - количество эпох до сходимости (либо факт недостижения критерия остановки за заданное максимальное число эпох), - итоговая суммарная ошибка, точность (ассигура) воспроизведения всех 4 примеров таблицы истинности.
6. Реализовать режим функционирования обученной сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1), сеть выдаёт выходное значение $\hat{y}$ и указывает, к какому классу (c_0 или c_1) оно ближе.
7. Сформулировать вывод по результатам сравнения.

Результат:

```
"D:\4 КУРС\МРЗВИС\.venv\Scripts\python.exe" "D:\4 КУРС\МРЗВИС\LAB1.py"
MLP 2-2-1: эпох=667, E=0.009988, точность=100%
(5,5) -> 4.3689 (5), ожид. 5
(5,-2) -> -1.5334 (-2), ожид. -2
(-2,5) -> -1.5346 (-2), ожид. -2
(-2,-2) -> 4.6175 (5), ожид. 5

Перцептрон 2-1: эпох=20000, E=0.502664, точность=50%
(5,5) -> 1.8733 (5), ожид. 5
(5,-2) -> 1.7243 (5), ожид. -2
(-2,5) -> 1.7405 (5), ожид. -2
(-2,-2) -> 1.5908 (5), ожид. 5
```

```
--- Режим ввода (выход: q) ---
A B [-10..10]: 4 -1
y=-1.5336, ближе к с=-2
A B [-10..10]: -1 4
y=-1.5344, ближе к с=-2
A B [-10..10]: 4 4
y=3.3878, ближе к с=5
A B [-10..10]: -1 -1
y=2.5807, ближе к с=5
```

Вопросы:

1. Справился ли простой персептрон с задачей?

Нет. Он способен провести только одну прямую разделяющую линию, а точки задачи «исключающее ИЛИ» расположены по диагоналям - одной прямой их не разделить.

2. Справилась ли сеть с промежуточным слоем? За сколько попыток?

Да, полностью - точность 100%. Понадобилось 667 эпох обучения.

3. Как повлиял выбор чисел 5 и -2 (вместо привычных 0 и 1) на обучение?

Так как «нейроны» физически выдают число только от 0 до 1, значения 5 и -2 пришлось заранее пересчитать в этот диапазон, а результат работы сети - пересчитать обратно. Сама суть задачи от этого не изменилась.

4. Почему обязательно нужен промежуточный (скрытый) слой?

Потому что задача «исключающее ИЛИ» не решается одной прямой

линией. Промежуточный слой позволяет сети построить изогнутую, состоящую из двух линий, границу между классами - а этого достаточно для решения.

5. Изменилась ли сложность задачи из-за чисел 5 и -2 (вместо 0 и 1)?

Нет, сложность та же самая. Изменился только «масштаб» чисел на входе и выходе, что потребовало дополнительного пересчёта (нормализации), но не повлияло на то, что задача по-прежнему решается только сетью с промежуточным слоем.

Вывод: реализовал многослойный персептрон для решения задачи исключающего ИЛИ.